

Лабораторная работа

Вероятностные тесты простоты

Вероятностный алгоритм использует генератор случайных чисел и дает негарантированно точный ответ.

Тест на основе малой теоремы П. Ферма

Теорема. (Малая теорема П. Ферма) Если n -простое, то выполняется условие: при всех a , принадлежащих интервалу $[2, \dots, n-1]$, имеет место сравнение $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$.

Обратное утверждение неверно.

Из этой теоремы следует, что если сравнение не выполнено – хотя бы для одного числа a в интервале $[2, 3, \dots, n-1]$, то n – составное.

Так как при нечетном числе n сравнение $(n-1)^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ выполнено, то интервал уменьшается на одно число. Таким образом, для гарантированно правильного результата проверки простоты числа нам необходимо посмотреть выполняется ли условие сравнимости $n-3$ раз.

Пример. Пусть $n=7$. Выполним проверку: $2^6 \equiv 1 \pmod{7}$; $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$; $4^6 \equiv 1 \pmod{7}$; $5^6 \equiv 1 \pmod{7}$ и $6^6 \equiv 1 \pmod{7}$. Условие сравнения $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ выполняется при всех a из интервала $[2, 3, 4, 5, 6]$. Следовательно, число 7 простое.

Если наибольший общий делитель чисел a и n ($\text{НОД}(a,n)$) больше единицы, то число n очевидно, что составное.

Временная сложность алгоритма, основанного на последовательном умножении при возведении в степень, имеет временную сложность $O(n^n)$. Использование бинарного алгоритма возведения в степень (он основан на

формуле
$$a^n = \begin{cases} (a^2)^{n/2}, & \text{если } n \text{ четно,} \\ a \cdot (a^2)^{n/2}, & \text{если } n \text{ нечетно.} \end{cases}$$
, его сложность $O(\log_2 n)$)

уменьшает временную сложность, но она по-прежнему остается неприемлемой для больших значений n .

Достаточно часто тестом П. Ферма называют проверку по одному случайно выбранному числу a из интервала от 2 до $n-2$. Если условие теоремы выполняется, то говорят, что число n является псевдопростым¹ по основанию a .

Пример. Пусть $n=25$. Проверим его на простоту по основанию 7, то есть вычислим $7^{24} \pmod{25}$. Имеем: $7^1 \equiv 7 \pmod{25}$, $7^2 \equiv 24 \pmod{25}$, $7^3 \equiv 18 \pmod{25}$, $7^4 \equiv 1 \pmod{25}$. Дальше можно не продолжать, 24 кратно 4 и $7^{24} \equiv 1 \pmod{25}$. Таким образом, число 25 является псевдопростым по основанию 7. Это минимальное псевдопростое число по основанию 7.

¹ Псевдо... (гр. pseudos – ложь) – приставка, означающая: ложный, мнимый.

Порядком числа a по основанию n является наименьшее число t такое, что $a^t \equiv 1 \pmod{n}$. В рассмотренном примере t равно 4. Заметим, что 4 является делителем числа 24.

Утверждение. Число n является псевдопростым по основанию a тогда и только тогда, когда порядок элемента a является делителем числа $n-1$.

Утверждение. Если число n является псевдопростым по основаниям a и b , то есть $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ и $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$, то оно псевдопростое и по основаниям $(a \cdot b) \pmod{n}$, $(a \cdot b^{-1}) \pmod{n}$, $(a^{-1} \cdot b) \pmod{n}$.

Действительно, это следует из свойств сравнений: имея $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ и $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ их можно перемножить, а из $a^{n-1} \equiv b^{n-1} \pmod{n}$ путем умножения правой и левой частей равенства на $(b^{-1})^{n-1}$ или $(a^{-1})^{n-1}$ получаем $(a \cdot b^{-1}) \pmod{n}$ или $(a^{-1} \cdot b) \pmod{n}$. Существование обратных элементов следует из свойств приведенной системы вычетов.

Пример. Пусть n равно 703. Это число является псевдопростым по основаниям 3 и 7 ($3^{702} \equiv 1 \pmod{703}$ и $7^{702} \equiv 1 \pmod{703}$). Оказывается, что и $21^{702} \equiv 1 \pmod{703}$, то есть произведение оснований для числа n является основанием. Но не только. Обратным элементом для 3 является число 469, а для 7 – 201, то есть $3 \cdot 469 \equiv 1 \pmod{703}$ и $7 \cdot 201 \equiv 1 \pmod{703}$. Оказывается, что $(3 \cdot 7^{-1})^{702} = (3 \cdot 201)^{702} \equiv 1 \pmod{703}$ и $(3^{-1} \cdot 7)^{702} = (469 \cdot 7)^{702} = 471^{702} \equiv 1 \pmod{703}$.

Вероятностный тест П. Ферма. Идея заключается в том, что проверять на выполнение условия теоремы П. Ферма не все основания a , а только некоторые. В этом случае, при проверке каждого последующего числа a вероятность того, что проверяемое число n простое, растет, но точного ответа о том, что число n простое не дается.

Вход: нечетное целое число n ($n > 3$). *Выход:* сообщения «число n возможно простое» или «число n составное».

Шаг 1. Выбрать случайное число a в интервале от 2 до $n-2$.

Шаг 2. Если $\text{НОД}(a, n) \neq 1$, то выдать сообщение «число n составное», иначе выполнить последующие шаги 3, 4, 5.

Шаг 3. Вычислить значение t ($t := a^{n-1} \pmod{n}$).

Шаг 4. Если $t \neq 1$, то выдать сообщение «число n составное», иначе выдать сообщение «число n возможно простое».

В данном варианте логики реализуется однократная проверка.

После повторения теста k раз вероятность неотбраковки составного числа не превосходит $1/2^k$. Т. е. если зафиксировать для проверки в качестве оснований первые 10 простых чисел $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29\}$, тогда результат работы теста «вероятно, число n – простое» будет верным с вероятностью $\geq 1 - \frac{1}{2^{10}} \approx 0,9990234375$.

Определение. Нечетное натуральное число a называется числом Р. Кармайкла², если оно составное и $a^n \equiv a \pmod{n}$ для всех целых a взаимно простых с n ($\text{НОД}(a, n) = 1$).

В своей работе 1912 года Р. Кармайкл дал первые 15 чисел (561, 1105, 1729, 2465, 2821, 6601, 8911, 10585, 15841, 29341, 41041, 46657, 52633, 62745, 63973), обладающим этим свойством и утверждал, что таких чисел бесконечно много. Только в 1994 г. этот факт был доказан В. Альфордом, А. Гранвилем и С. Померанцем³.

Определение числа Р. Кармайкла можно сформулировать несколько иначе (эквивалентная формулировка).

Определение. Нечетное составное число n , для которого сравнение $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ выполняется при любом a из интервала от 2 до $n-1$, взаимно простом с n ($\text{НОД}(a, n) = 1$), называется числом Р. Кармайкла.

Таким образом, вероятностный тест простоты П. Ферма можно «обмануть» на числах Р. Кармайкла. Если окажется, что в качестве чисел a выбираются не делители числа n , то результатом будет сообщение «вероятно, что число n простое». С учетом того, что числа Р. Кармайкла могут иметь достаточно большие делители и они могут не попасть в множество чисел a , используемых в тесте, вероятность ложного ответа теста возрастает.

Пример. Число Р. Кармайкла $29341 = 13 \cdot 37 \cdot 61$, а число $651693055693681 = 72931 \cdot 87517 \cdot 102103$. В первом случае если во множество чисел a не попадают числа 13, 37 и 61, а также числа 481, 793 и 2257, то тест «выскажет» предположение о простоте числа 29341. Во втором случае вероятность «обмана» теста еще более возрастает.

Возникает проблема при проверке на простоту большого числа n с помощью теста П. Ферма – требуется убедиться в том, что оно не является числом Р. Кармайкла.

В табл. 1 приведены первые 10 чисел Р. Кармайкла, их разложение на множители и проверка делимости числа $n-1$ на множители $p-1$. Анализируя данные, представленные в табл. 1 можно высказать, как минимум, предположение о том, что n является числом Р. Кармайкла в том случае, когда $n-1$ делится на все множители $p-1$. Второе условие более скрыто – каждый множитель n входит в разложение один раз, то есть n не делится на p^2 . Другими словами, n свободно от квадратов.

Таблица 1

n	Разложение на множители (p)	Делимость $n-1$ на $p-1$
561	$3 \cdot 11 \cdot 17$	$560:2=280, 560:10=56, 560:16=35$
1105	$5 \cdot 13 \cdot 17$	$1104:4=276, 1104:12=92, 1104:16=69$
1729	$7 \cdot 13 \cdot 19$	$1728:6=288, 1728:12=144, 1728:18=96$
2465	$5 \cdot 17 \cdot 29$	$2464:4=616, 2464:16=154, 2464:28=88$
2821	$7 \cdot 13 \cdot 31$	$2820:6=470, 2820:12=235, 2820:30=94$

² Р. Д. Кармайкл в 1912 г.

³ Alford W. R., Granville A., Pomerance C. There are infinitely many Carmichael numbers. Annals Of Mathematics. 140, 703-722, 1994.

6601	7·23·41	6600:6=1100, 6600:22=300, 6600:40=165
8911	7·19·67	8910:6=1485, 8910:18=495, 8910:66=135
10585	5·29·73	10584:4=2646, 10584:28=378, 10584:72=147
15841	7·31·73	15840:6=2640, 15840:30=528, 15840:72=220
29341	13·37·61	29340:12=2445, 29340:36=815, 29340:60=489

Данные наблюдения за числами Р. Кармайкла послужили основой формулировки и доказательства А. Корселтом⁴ в 1897 г. следующего утверждения.

Теорема А. Корселта. Нечетное натуральное число n является числом Р. Кармайкла, если и только если для каждого его простого делителя p выполнены следующие условия:

- p^2 не делит n ;
- $p-1$ делит $n-1$.

Задание

1. Разработайте программу проверки простоты произвольного натурального числа n с помощью теста П. Ферма. Определите время, за которое тест выполнит проверку, например, числа, состоящего из 100 десятичных цифр. Определите, сколько испытаний теста надо провести, чтобы получить результат с заданной допустимой величиной погрешности.

Тест Р. Соловея – Ф. Штрассена⁵

Алгоритм вероятностного теста Р. Соловея и Ф. Штрассена.

Вход: нечетное целое число n ($n > 3$). *Выход:* сообщения «число n возможно простое» или «число n составное».

Шаг 1. Выбрать случайное число a в интервале от 2 до $n-2$.

Шаг 2. Если $\text{НОД}(a, n) \neq 1$, то выдать сообщение «число n составное», иначе выполнить последующие шаги 3, 4, 5.

Шаг 3. Вычислить значение t ($t := a^{\frac{n-1}{2}} \pmod{n}$).

Шаг 4. Вычислить значение символа К. Якоби $q - q := \left(\frac{a}{n}\right)$.

Шаг 5. Если $t \neq q$, то выдать сообщение «число n составное», иначе сообщение «число n возможно простое».

⁴ А. Корселт (A. Korselt)

⁵ Тест предложен Д. Лемером (D. Lehmer) в 1976 г. и Робертом Мартином Соловеем (R. Solovay) и Фолькером Штрассеном в 1977 г.

В данном варианте логики реализуется однократная проверка. При нечетном составном числе n количество случаев выполнения сравнения $a^{\frac{n-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{n}\right) \pmod{n}$ меньше $n/2$, то и вероятность того, что составное число будет считаться простым меньше $1/2$. При повторении теста k раз (независимые испытания в случае качественного выбора случайного числа), вероятность его ложного срабатывания (составное число будет принято за простое) будет меньше чем 2^{-k} .

Возникает вопрос. Существуют ли для теста Р. Соловея и Ф. Штрассена критичные числа, типа чисел Р. Кармайкла для теста П. Ферма?

Определение. Есть число n нечетное составное и число a из интервала от 2 до $n-1$, такое, что $\text{НОД}(a,n)=1$. Число n называется Эйлеровым псевдопростым по основанию a , если выполняется сравнение $\left(\frac{a}{n}\right) \equiv a^{\frac{n-1}{2}} \pmod{n}$.

Пример. В табл. 2 приведены для каждого из указанных оснований a первые 12 Эйлеровых псевдопростых чисел n , найденных экспериментальным путем.

Таблица 2

$a=2$	$a=3$	$a=5$	$a=7$	$a=11$
561	121	781	25	133
1105	703	1541	325	793
1729	1729	1729	703	2047
1905	1891	5461	2101	2465
2047	2821	5611	2353	4577
2465	3281	6601	2465	4921
3277	7381	7449	3277	5041
4033	8401	7813	4525	5185
4681	8911	11041	11041	12403
6601	10585	12801	13665	13333
8321	12403	13021	14089	14521
8481	15457	14981	19345	15841

Пример. В табл. 3 приведены данные по количеству ложных срабатываний тестов П. Ферма и Р. Соловея и Ф. Штрассена на первых 10 числах Р. Кармайкла – количество оснований, по которым тесты говорят о том, что число простое.

Таблица 3

Число Р. Кармайкла	Тест П. Ферма	Тест Р. Соловея и Ф. Штрассена
561	320	80
1105	768	192
1729	1296	648
2465	1792	896
2821	2160	540
6601	5280	1320
8911	7128	1782
10585	8064	2016
15841	12960	6480
29341	25920	6480

Из таблицы видно, что числа Р. Кармайкла в данном случае не критичны.

Задание

1. Составить программу проверки простоты произвольного числа n с помощью теста Соловея-Штрассена. Определить, сколько испытаний теста надо провести, чтобы получить результат с заданной допустимой величиной погрешности.

Тест Дж. Миллера – М. Рабина

Любое четное натуральное число представимо в виде $2^s \cdot t$, где t – нечетное число. Если n – нечетное, то $n-1$ – четное число и его можно представить в указанном виде. В том случае, когда n является простым числом, то по теореме П. Ферма для всех $a \geq 2$ выполняется сравнение $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$, а это значит, что $a^{n-1}-1$ кратно (делится) на n .

Сделаем разложение $a^{n-1}-1$ на множители:

$$\begin{aligned}
 a^{n-1}-1 &= \left(a^{2^{s-1} \cdot t}-1\right)\left(a^{2^{s-1} \cdot t}+1\right)=\left(a^{2^{s-2} \cdot t}-1\right)\left(a^{2^{s-2} \cdot t}+1\right)\left(a^{2^{s-1} \cdot t}+1\right)= \\
 &= \dots = \left(a^t-1\right)\left(a^t+1\right)\left(a^{2^t}+1\right) \dots \left(a^{2^{s-2} \cdot t}+1\right)\left(a^{2^{s-1} \cdot t}+1\right)
 \end{aligned}$$

Так как произведение чисел в скобках делится на n , то хотя бы одно число должно делиться на n , а это значит, что либо $a^t \equiv 1 \pmod{n}$, либо среди чисел $a^t, a^{2^t}, \dots, a^{2^{s-1} \cdot t}$ есть хотя бы одно число, сравнимое с -1 по модулю n .

Примеры. В табл. 4 представлены данные по простым числам 29, 31, 37, 41. В качестве a выбрано значение 2 и берутся наименьшие по абсолютной величине вычеты.

Таблица 4

$n=29, n-1=2^2 \cdot 7,$ $s=2, t=7$	$n=31, n-1=2 \cdot 15,$ $s=1, t=15$	$n=37, n-1=2^2 \cdot 9,$ $s=2, t=9$	$n=41, n-1=2^3 \cdot 5,$ $s=3, t=5$
$2^7 \equiv 12$	$2^{15} \equiv 1$	$2^9 \equiv -6$	$2^5 \equiv -9$
$2^{14} \equiv -1$	-	$2^{18} \equiv -1$	$2^{10} \equiv -1$
-	-	-	$2^{15} \equiv 9$

В табл. 5 представлены данные по составным числам 33, 45, 63, 81.

Таблица 5

$n=33, n-1=2^5 \cdot 1,$ $s=5, t=1$	$n=45, n-1=2^2 \cdot 11,$ $s=2, t=11$	$n=63, n-1=2 \cdot 31,$ $s=1, t=31$	$n=81, n-1=2^4 \cdot 5,$ $s=4, t=5$
$2^1 \equiv 2$	$2^{11} \equiv -22$	$2^{31} \equiv -7$	$2^5 \equiv 32$
$2^2 \equiv 4$	$2^{22} \equiv -11$	-	$2^{10} \equiv -29$
$2^4 \equiv 16$	-	-	$2^{20} \equiv 31$
$2^8 \equiv -8$	-	-	-

Видим, что условие сравнимости одного из множителей с 1 или с -1 не выполняется.

Этот факт послужил для М. Рабина (в 1980 г.) основой для формулировки следующего вероятностного теста проверки простоты числа, но ему предшествовали результат, полученный Дж. Миллером в 1976 г., на котором мы остановимся чуть позже.

Алгоритм вероятностного теста Дж. Миллера – М. Рабина.

Вход: нечетное целое число $n \geq 5$.

Выход: сообщения или «число n , вероятно, простое», или «число n составное».

Шаг 1. Логической переменной f присвоить значение True.

Шаг 2. Число $n-1$ представить в виде $2^s \cdot t$, где t – нечетное число (простой цикл сдвига на один разряд вправо числа $n-1$ до тех пор пока в первом разряде не будет единица).

Шаг 3. Выбрать случайное целое число a из отрезка от 2 до $n-2$.

Шаг 4. Вычислить w ($w := a^t \pmod{n}$).

Шаг 5. Если $(w \neq 1)$ и $(w \neq -1)$, то выполнить шаги 6, 7, 8, 9.

Шаг 6. [Цикл по степеням числа a .] Начальное присвоение $i := 1$.

Шаг 7. Пока $(i \leq s-1)$ и $(w \neq -1)$ выполнять шаг 8.

Шаг 8. $w := w^2 \pmod{n}$, $i := i + 1$.

Шаг 9. Если $w \neq -1$, то $f := \text{False}$.

Шаг 10. Если $f = \text{True}$, то выдать сообщение «число n , вероятно, простое», иначе сообщение «число n составное».

Данная логика обеспечивает проверку при одном случайном значении a . Если задать k проверок (k раз генерируется случайное число a), то переход

на следующую проверку осуществляется в том случае, когда в цикле (шаг 6) получено значение $w=-1$ при $i \leq s-1$.

Возникает вопрос, как и в предыдущих тестах – как много составных чисел могут «пройти» данный тест.

Определение. Дано нечетное число n ($n-1=2^s \cdot t$) и произвольное целое число a , $1 \leq a \leq n-1$, такое, что $\text{НОД}(a,n)=1$. Число n называется сильно псевдопростым по основанию a , если $a^t \equiv 1 \pmod{n}$ или существует такое целое i , $0 \leq i \leq s-1$, что $a^{2^i \cdot t} \equiv -1 \pmod{n}$.

Результат Дж. Миллера заключался в том, что он доказал (при определенных условиях) тот факт, что если число n является сильно псевдопростым по всем основаниям a из интервала $1 < a < 2 \cdot \log^2 n$, то n – простое число. На основании этого положения им предложен детерминированный вариант приведенного выше теста, проверяющего все числа a из указанного интервала.

Основанием для перевода детерминированного теста Дж. Миллера в вероятностный вариант послужило доказательство М. Рабином в 1980 г. того, что нечетное составное число, не являющееся степенью простого числа, может быть объявлено простым с вероятностью менее, чем $\frac{1}{4}$. Эту вероятность (ложной простоты) за счет проведения k проверок можно сделать сколь угодно малой, ибо при независимости испытаний общая вероятность оценивается значением $\left(\frac{1}{4}\right)^k$.

Суть исследований, проведенных с тестом Дж. Миллера – М. Рабина многочисленными специалистами по информатике, заключалась в том, чтобы проверить для нескольких оснований псевдопростоту чисел и дать оценки ложных срабатываний. Они приведены в содержательной и красиво написанной книге А. В. Черемушкина⁶.

- Если $n < 1\,373\,653$ сильно псевдопростое по основаниям 2 и 3, то n – простое.
- Если $n < 25\,326\,001$ сильно псевдопростое по основаниям 2, 3 и 5, то n – простое.
- Если $n < 25\,000\,000\,000$ сильно псевдопростое по основаниям 2, 3, 5 и 7, то либо $n = 3\,215\,031\,751$, либо n – простое.
- Если $n < 2\,152\,302\,898\,747$ сильно псевдопростое по основаниям 2, 3, 5, 7 и 11, то n – простое.
- Если $n < 3\,474\,749\,660\,383$ сильно псевдопростое по основаниям 2, 3, 5, 7, 11 и 13, то n – простое.
- Если $n < 341\,550\,071\,728\,321$ сильно псевдопростое по основаниям 2, 3, 5, 7, 11, 13 и 17, то n – простое.

Проверку данных утверждений вынесем в упражнения.

⁶ Черемушкин А. В. Лекции по арифметическим алгоритмам криптографии. – М.: МЦНМО, 2002. – С. 51.

Т. е. тест Рабина - Миллера более надежен из рассмотренных трех. Наименьшими сильно псевдопростыми числами являются следующие:

$$2047=23 \cdot 89$$

$$781=11 \cdot 71$$

$$121=11 \cdot 11$$

$$25=5 \cdot 5$$

Сложность первых двух тестов оценивается величиной $O(\log^3 n)$, а тест Рабина Миллера – $O(\log n)$.

Задание

1. Составить программу проверки простоты произвольного числа n с помощью теста Рабина-Миллера. Определить, сколько испытаний теста надо провести, чтобы получить результат с заданной допустимой величиной погрешности.